

EXECUTIVE MASTER OF ENGINEERING

Option: Logistique de Distribution — Supply Chain Management

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Justification du non-recours à l'analyse 5M

Mémoire : Optimisation de la gestion des conteneurs sur parc — Congo Terminal

Fondée sur les fiches brutes d'enquête (Fiches 1 à 31) et la littérature de référence sur l'outil

Présenté par

DIARRASSOUBA ÉPOUSE N'GUESSAN Aichatou

BOLI BOGUI Pierre

GUEI Christian Richard Desgueyes

Destinataire : Directeur de la CAF

Avril 2026

Préambule

La présente note répond à la demande du directeur de la CAF portant sur la justification du non-recours à l'analyse 5M dans le diagnostic de Congo Terminal.

La littérature est claire sur ce point. Le diagramme d'Ishikawa est un outil qualitatif de structuration des causes, utilisé principalement dans le cadre de sessions de brainstorming collectif (ASQ, 2023 ; Wikipédia, 2024). La présente note construit notre argumentaire sur des bases documentées et vérifiables, en identifiant les conditions d'application que la méthode impose réellement et en montrant lesquelles ne sont pas réunies dans notre contexte.

Notre position est claire dans son principe : nous ne rejetons pas l'outil 5M. Nous démontrons que les conditions de son application rigoureuse ne sont pas réunies dans ce mémoire, et que la SWOT cœur de métier remplit mieux la fonction diagnostique attendue avec les données disponibles.

I. Ce que la méthode 5M est réellement

1.1 Un outil qualitatif de brainstorming structuré

Le diagramme d'Ishikawa, créé par Kaoru Ishikawa dans les années 1960 dans les chantiers navals de Kawasaki, est un outil visuel dont la finalité est de lister les causes possibles d'un dysfonctionnement, de les classer et de les hiérarchiser (Ishikawa, 1985). Il figure parmi les sept outils de base du contrôle qualité.

Il fonctionne sur la base d'un brainstorming collectif : les causes émergent par l'analyse et la discussion entre membres d'une équipe pluridisciplinaire. Voici ce qu'en dit l'American Society for Quality (ASQ), référence internationale en la matière :

« Using the main categories as a guide, ask 'Why does this happen?' to help brainstorm all possible causes of the problem, aiming for brief and succinct descriptions. As each idea is given, the facilitator writes it as a branch from the appropriate category. [ASQ — Fishbone Diagram, 2023]

La méthode est donc fondamentalement collaborative et qualitative. Elle génère des causes possibles, pas des causes prouvées.

1.2 Ce que l'outil exige réellement

La littérature identifie trois conditions d'application qui caractérisent un 5M rigoureusement conduit :

Condition documentée	Source de référence
1. Un groupe de travail pluridisciplinaire réuni en session collective	<i>"You will need a group of individuals who possess the necessary knowledge about the area being analyzed."</i> ASQ — Fishbone Diagram, 2023
2. Une hiérarchisation des causes après le brainstorming	<i>"After the group has brainstormed all the possible causes for a problem, the facilitator helps the group to rate the potential causes according to their level of importance and diagram a hierarchy."</i> TechTarget — What is a Fishbone Diagram, 2024
3. Un positionnement comme outil d'exploration, non de conclusion	<i>"A fishbone generates possibilities, not proofs or confirmed root causes. Once you've brainstormed causes, prioritization methods like data analysis, multivoting, Pareto analysis, or impact-effort matrices help focus on the most likely contributors."</i> Lean Six Sigma Definition — Fishbone Diagram, 2025

Ces trois conditions servent de grille d'évaluation dans la section suivante. Elles seront confrontées au déroulement réel de l'enquête menée pour ce mémoire.

II. Pourquoi ces conditions ne sont pas réunies dans notre contexte

2.1 Condition 1 non satisfaite : absence de session collective pluridisciplinaire

L'ASQ est explicite : le 5M requiert un groupe de personnes possédant la connaissance nécessaire sur la zone analysée, réunies en session de travail. Toute la littérature de référence confirme que l'outil est conçu pour fonctionner en mode collaboratif synchrone, flipchart ou tableau blanc, facilitateur, échanges itératifs.

Or les données de ce mémoire ont été collectées par une voie fondamentalement différente : des entretiens individuels séparés avec trois interlocuteurs (l'opérateur RTG, le Yard Planner, le Superviseur Control Room), complétés par des fiches de diagnostic à réponses ouvertes remplies de manière asynchrone. Aucune session de brainstorming collectif n'a été organisée réunissant simultanément ces acteurs autour d'un problème défini.

Cette différence de mode de collecte n'est pas anodine. Dans une session collective, les causes émergent par confrontation et enrichissement mutuel : un opérateur RTG peut compléter ou contredire le Yard Planner, le Superviseur CR (Control Room) peut identifier des interactions non perçues individuellement. Les entretiens individuels produisent des points de vue, pas une analyse collective des causes.

Point clé : *appliquer le 5M à des entretiens individuels séparés revient à remplir les cases d'un outil conçu pour le collectif avec des données individuelles. La structure formelle est respectée mais le processus qui lui donne sa valeur ne l'est pas.*

2.2 Condition 2 non satisfaite : absence de hiérarchisation des causes

La littérature est unanime : l'étape de hiérarchisation est constitutive du 5M, pas optionnelle. Après le brainstorming, le groupe doit évaluer l'importance relative de chaque cause et produire un classement permettant d'orienter les actions correctives.

Dans le livrable de l'équipe, les causes listées dans le tableau 5M sont présentées à plat, sans aucune hiérarchisation, sans pondération, sans distinction entre causes primaires et secondaires. Certaines causes pourraient être en réalité des conséquences d'autres : par exemple, « mélange de destinations dans une même pile » est une conséquence directe du « non-respect des positions NAVIS », qui est lui-même la cause primaire. Ces deux éléments apparaissent au même niveau dans le tableau, ce qui empêche toute priorisation des actions correctives.

L'absence de hiérarchisation prive le 5M de son apport distinctif par rapport à une simple liste de problèmes. Si les causes ne sont pas hiérarchisées, l'outil ne produit pas d'information supplémentaire par rapport à ce que la SWOT avait déjà identifié.

2.3 Condition 3 non satisfaite : des causes présentées comme établies, non comme possibles

La littérature rappelle explicitement que le 5M génère des causes possibles, non des causes prouvées. Les causes identifiées en brainstorming doivent ensuite être validées par des données, du multi-vote, ou une analyse Pareto avant d'être traitées comme des causes racines confirmées. Cela introduit la dimension quantitative d'une analyse 5M achevée et rigoureuse.

Dans le livrable, le tableau 5M présente ses éléments comme des dysfonctionnements établis, sans signaler qu'il s'agit de causes possibles à valider. Plus grave : une cause est affirmée avec un chiffre précis « conteneurs défectueux ou non conformes (~5 % à la réception) » qui n'apparaît dans aucune des 31 fiches brutes d'enquête. La Fiche 31, qui traite précisément de la réception et du

contrôle qualité des conteneurs, décrit le processus de signalement des défauts mais ne mentionne aucun taux. Ce chiffre de ~5 % est donc une estimation introduite sans source dans un outil qui, par nature, ne devrait contenir que des causes issues du brainstorming du groupe, non des affirmations chiffrées non documentées.

La confusion entre '**cause possible**' (ce que génère un 5M) et '**fait établi**' (ce qu'exige une affirmation chiffrée dans un mémoire académique) constitue la faille méthodologique centrale. Ce n'est pas le 5M qui est en cause : c'est son utilisation comme outil de conclusion plutôt que comme outil d'exploration.

2.4 Une inadéquation supplémentaire : la complexité du système étudié

La littérature identifie un périmètre d'application optimal pour le 5M. Il est particulièrement adapté aux problèmes de qualité bien délimités dans des processus relativement simples. En revanche :

Le yard de Congo Terminal « **42 hectares, 33 RTG, 13 100 mouvements par jour, 4 flux distincts (import, export, transbo, vides), interactions en temps réel entre Control Room, Yard Dispatcher, opérateurs RTG et conducteurs TUG** » correspond précisément au profil de système que la littérature signale comme mal adapté au 5M seul. Les causalités y sont multidirectionnelles : **un manque de marquage au sol (Matériel) aggrave les erreurs de positionnement (Main d'œuvre), qui génèrent des shiftings (Méthode), qui saturent le yard (Matière). Un outil qui traite ces causes dans des branches séparées sans modéliser leurs interactions ne capture pas la dynamique réelle du problème.**

III. La redondance avec la SWOT : démonstration par correspondance

Indépendamment des conditions d'application, un second problème structurel se pose : dans le livrable, le 5M et la SWOT cœur de métier explorent les mêmes dysfonctionnements à partir des mêmes sources, sans que l'un apporte d'information que l'autre ne contient pas déjà.

Le tableau ci-dessous établit cette correspondance terme à terme, avec la source commune dans les fiches brutes :

5M (livrable)	Élément dans le 5M	Élément dans la SWOT cœur de métier	Source commune — fiches brutes
Matière	Mélange de destinations dans une même pile → shiftings	Non-respect des positions NAVIS : jusqu'à 4 moves/boîte [Faiblesses]	Entretien RTG Q3 : « dans une même pile l'opérateur peut mélanger les boîtes destinées pour Matadi, Chine et Tripoli »
Matière	Conteneurs vides mal stockés → saturation parc	Parc vide saturé — zones L32, L05, P01-P07 [Faiblesses]	Fiche 1 : seuil 75 % = « Delta négatif » / Yard Planner : zones problématiques nommées
Matériel	Marquages au sol effacés en K3	Marquages sol absents en K3 — repérage manuel [Faiblesses]	Entretien RTG Q4 : « l'opérateur est obligé de calculer par lui-même »
Matériel	Absence d'un RTG dédié par sous-bloc	Changements de blocs RTG fréquents et non planifiés [Faiblesses]	Fiche 4.2 conclusion 3 / Entretien RTG Q5 : « affecter 3 RTG »

Main d'œuvre	Non-respect des positions NAVIS	Non-respect des positions NAVIS : jusqu'à 4 moves/boîte [Faiblesses]	Entretien RTG Q3 / Fiche 4.2 conclusion 2 / Yard Planner Q7
Main d'œuvre	Méconnaissance du parc par les conducteurs TUG novices	Conducteurs TUG novices méconnaissant la géographie [Faiblesses]	Yard Planner : « méconnaissance du parc pour certains conducteurs TUGS (nouveaux) »
Milieu	ABSENT du livrable	Risque géopolitique / Saturation imminente / Contraintes portuaires [Menaces]	Fiche 15 : « le climat, les questions géopolitiques » / Fiche 25 : interfaces autorités portuaires / Fiche 26 : jusqu'à 10 navires sur rade

Ce tableau établit trois constats.

Premièrement, chaque élément renseigné dans le 5M du livrable se retrouve dans la SWOT avec la même source. Deuxièmement, la SWOT couvre en plus les éléments de Milieu que le 5M a omis. Troisièmement, juxtaposer deux outils qui produisent le même diagnostic à partir des mêmes données n'est pas une triangulation, c'est une redondance. La triangulation, au sens méthodologique, suppose que des sources ou des outils différents confirment indépendamment un même résultat.

IV. Synthèse comparative : SWOT vs 5M dans ce contexte

Critère	SWOT cœur de métier (retenue)	Analyse 5M (non retenue)
Mode de collecte requis	Compatible avec des entretiens individuels et des fiches à réponses ouvertes "son champ d'application naturel"	Requiert une session collective de brainstorming avec un groupe pluridisciplinaire (ASQ, 2023) "condition non remplie dans ce mémoire"
Hiérarchisation	La SWOT classe les éléments par quadrant (forces, faiblesses, opportunités, menaces) hiérarchisation implicite adaptée aux données disponibles	Requiert une hiérarchisation explicite des causes par importance (TechTarget, 2024) absente du livrable, les causes étant listées à plat
Valeur scientifique des résultats	Cartographie d'une situation à un instant T, statut clair et adapté aux données qualitatives	Génère des causes possibles, non des causes prouvées (Lean Six Sigma Definition, 2025), confusion avec des faits établis dans le livrable (chiffre ~5 % non sourcé)
Adéquation à la complexité du système	Appropriée pour cartographier un système complexe avec interactions multidirectionnelles	Peu adapté aux systèmes où des interactions causales multiples se produisent, le yard de Congo Terminal correspond à ce profil (Lean Six Sigma Definition, 2025)

Exhaustivité des catégories	4 quadrants couverts intégralement, y compris les éléments de Milieu (Fiches 15, 25, 26)	Catégorie Milieu absente du livrable. la littérature précise qu'il n'est pas indispensable que tous les M fassent l'objet d'une branche (manager-go.com, 2023), mais son absence doit alors être justifiée
Redondance	Outil unique de diagnostic, génère directement les 4 axes du plan d'action sans double liste de recommandations	Reproduit les mêmes constats que la SWOT avec les mêmes sources, crée une double liste de recommandations (sections III.3 et IV du livrable) sans valeur ajoutée analytique

V. Ouverture : conditions d'une intégration rigoureuse du 5M

Si nous n'avons pas retenu le 5M dans ce mémoire, c'est en raison de contraintes de contexte et de méthode de collecte, non d'une opposition de principe. Cette section expose précisément ce qu'il faudrait réunir pour que le 5M soit applicable de manière rigoureuse, et comment il s'articulerait avec la SWOT sans redondance.

5.1 Les conditions à réunir

Trois conditions doivent être satisfaites simultanément :

- Organiser une session de brainstorming collectif réunissant les acteurs clés : Yard Dispatcher, opérateur RTG, conducteur TUG, Superviseur Control Room, Shift Manager. L'outil tire sa force de la confrontation des points de vue en temps réel, ce que les entretiens individuels séparés ne permettent pas.
- Présenter explicitement les résultats du 5M comme des causes possibles à investiguer, non comme des faits établis. Toute affirmation chiffrée (ex. un taux de non-conformité) doit être sourcée dans les données documentées de Congo Terminal, registres de maintenance, extraits NAVIS, rapports CLAIM, avant d'être intégrée au diagramme.
- Conduire une hiérarchisation collective après le brainstorming : les participants évaluent l'importance relative de chaque cause (par exemple par multi-vote ou scoring de 0 à 5), ce qui permet de distinguer les causes primaires des causes secondaires et d'orienter directement le plan d'action.

5.2 Comment articuler 5M et SWOT sans redondance

La redondance observée dans le livrable résulte d'un positionnement identique des deux outils : tous deux ont été utilisés pour « identifier les dysfonctionnements ». Pour l'éliminer, il faut leur assigner des fonctions distinctes et des niveaux d'analyse différents :

Dimension	SWOT cœur de métier	Analyse 5M
Niveau d'analyse	Stratégique, cartographie de la situation globale du segment opérations yard	Opérationnel, analyse causale structurée des dysfonctionnements retenus comme prioritaires par la SWOT
Question posée	Quels sont les dysfonctionnements et les atouts du terminal sur le segment yard ?	Quelles sont les causes possibles des principaux dysfonctionnements identifiés par la SWOT, et lesquelles sont prioritaires ?
Position dans le mémoire	Partie III — Diagnostic : vue d'ensemble stratégique	Partie III — Approfondissement : analyse causale des faiblesses prioritaires retenues par la SWOT
Valeur ajoutée vers le plan d'action	Définit les axes stratégiques d'amélioration	Définit les actions concrètes selon la hiérarchie des causes, le plan d'action est construit à partir du 5M seul

Note : Avec cette articulation, les deux outils ne se recoupent pas, ils opèrent à des niveaux différents. La SWOT répond à 'quoi' ; le 5M répond à 'pourquoi' et 'avec quelle importance relative'. Le plan d'action est construit à partir du 5M uniquement. La SWOT oriente le diagnostic sans générer de recommandations directes, ce qui supprime la redondance à sa racine.

VI. Conclusion

La présente note, entièrement construite sur la base de la littérature de référence sur le 5M et des fiches brutes d'enquête, établit les points suivants :

- Le 5M est bien un outil qualitatif de brainstorming structuré.
- Pour autant, l'outil impose des conditions d'application que ce mémoire ne réunit pas : une session collective pluridisciplinaire, une hiérarchisation des causes, et un usage comme outil d'exploration et non de conclusion (Lean Six Sigma Definition, 2025).
- La nature des données collectées, entretiens individuels séparés, fiches à réponses ouvertes est compatible avec la SWOT mais ne correspond pas au processus de brainstorming collectif que le 5M requiert pour produire ses résultats de manière rigoureuse.
- La complexité du système étudié (yard de Congo Terminal, interactions multidirectionnelles entre flux, acteurs et équipements) correspond au profil de système que la littérature identifie comme peu adapté au 5M.
- La SWOT cœur de métier couvre l'intégralité des dysfonctionnements identifiables avec les données disponibles, y compris les éléments de Milieu absents du 5M du livrable, et génère directement les axes du plan d'action sans redondance.

Notre position finale : *nous ne rejetons pas l'analyse 5M. Nous considérons qu'elle aurait été applicable si le mémoire avait inclus une session de brainstorming collectif avec les équipes terrain et une phase de hiérarchisation des causes. En l'absence de ces conditions, l'appliquer aurait produit un diagnostic formellement structuré mais méthodologiquement fragile, ce qui aurait davantage nui au mémoire que son absence.*